YEGO Nice — note d'analyse opérationnelle

Flux public GBFS de YEGO · 11/10 18h23 → 12/10 08h32 · 426 relevés toutes les 2 min · premiers constats sur 14 h de données, collecte toujours en cours

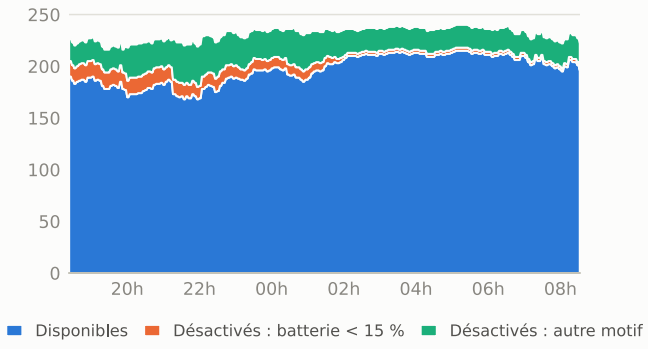
234
scooters listés en moyenne (hors véhicules en location)

14,7 %
désactivés en moyenne : 3,5 % batterie, 11,2 % autre motif

346
départs observés (locations ou retraits terrain)

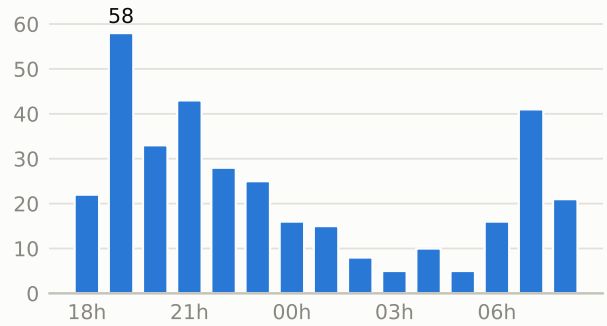
57
changements de batterie détectés sur place

État de la flotte listée, relevé par relevé



Réservés (~3) non représentés. Seuil de désactivation déduit des données : aucun scooter actif sous 15 %.

Départs observés par heure



Un départ = un scooter qui disparaît du flux. Première et dernière heures partielles.

TROIS RECOMMANDATIONS

1. **Avancer la tournée batterie avant le pic du soir.** Au pic de demande (19h, 58 départs), 16 scooters étaient indisponibles faute de batterie (7 % de la flotte listée). L'essentiel des changements (50 sur 57) a eu lieu entre 20h et 02h, après ce pic, et la file n'est retombée à son minimum qu'à 02h. Avancer cette tournée de deux heures remettrait ces scooters en circulation au moment où la demande est la plus forte. À confirmer sur plusieurs soirées.
2. **Repositionner environ 12 scooters vers les zones en tension.** Les zones Vernier, Vieux Nice, Carré d'Or ont généré 44 départs sur la période pour seulement 4,9 scooters disponibles en moyenne. À l'inverse, Carabacel, La Costière, Valrose immobilisent 15,3 scooters pour 1 départ. Le volume exact est à calibrer sur plusieurs semaines.
3. **Traiter les désactivations hors batterie.** 23 scooters désactivés avec une batterie correcte au dernier relevé, dont 20 sans avoir bougé depuis au moins 6 h. Ce motif pèse 11 % de la flotte en moyenne : c'est une capacité immobilisée que les seuls changements de batterie ne récupèrent pas. Une revue de leur statut (panne, maintenance, véhicule à récupérer) est à prévoir.

NICE ET BARCELONE

Ville	Flotte listée	Disponibles	Désactivés batterie	Désactivés autre	Départs / scooter / h	Chgts batterie / h
Nice	234	84 %	3 %	11 %	0,104	4,0
Barcelone	1 734	82 %	6 %	11 %	0,104	33,6

MÉTHODE ET QUALITÉ DES DONNÉES

Identifiants anonymisés. YEGO régénère le `bike_id` à chaque requête : aucun identifiant commun entre deux relevés, même pour un scooter immobile. J'ai donc reconstitué le suivi de chaque véhicule par affectation optimale entre relevés successifs (position à 15 m près, type, batterie) : 99,7 % des observations sont rattachées au véhicule du relevé précédent, le reste correspondant à des arrivées. **Pipeline.** Collecte Python → Parquet → modèles dbt sur DuckDB (staging, séjours, changements de batterie, offre et demande par zone de ~500 m). **Tests dbt :** 16 réussis, 1 avertissement(s), 0 échec(s). Ils ont notamment détecté un scooter de Barcelone publié en (0, 0). **Limites :** une seule nuit et une matinée observées ; un départ inclut les retraits par les équipes terrain ; la durée d'immobilisation des véhicules présents au début de la collecte est sous-estimée. Couverture : 426 relevés, 0 interruption(s).

CE QUE J'APPROFONDIRAIS AVEC LES DONNÉES INTERNES

1. **Séparer locations et interventions.** Croiser les départs observés avec les locations réelles pour distinguer la demande des retraits terrain, et calculer un vrai taux d'utilisation par zone.
2. **Mesurer le délai de changement de batterie.** Temps entre la désactivation sous 15 % et la remise en service, par zone et par équipe : c'est l'indicateur qui pilote la disponibilité.
3. **Chiffrer les recommandations.** Tester un repositionnement nocturne sur quelques zones et mesurer son effet sur les départs du matin, en comparant avec des zones témoins.

Code et données : github.com/MariusEtudiant/yego-nice-ops

Candidature Data Analyst – Opérations · VIE246717